



CODEAR

DO ZERO

AO CÓDIGO



CODEAR

DO ZERO
AO CÓDIGO



Propósito

Iniciar um **movimento de aprendizado** em tecnologia, capacitando pessoas de todas as idades a darem os primeiros passos como programadores e a se tornarem **multiplicadores** desse conhecimento em suas comunidades.

Missão

Desmistificar a tecnologia e a programação, provando que **qualquer pessoa** pode aprender. Oferecendo uma jornada prática que transforma alunos em mentores, completando o ciclo de "**aprender, aprofundar e ensinar**".

Visão

Ser um **ecossistema de aprendizado autossustentável**, reconhecido não só por sua formação inicial acessível, mas por sua capacidade de transformar alunos em **líderes e mentores** que perpetuam o conhecimento e geram impacto real.

Metodologia

“Aprender fazendo para poder ensinar”

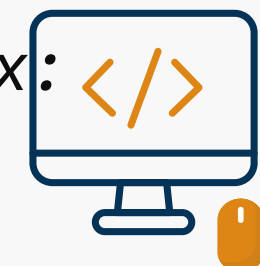
O foco é na **prática**, não apenas para absorver o conteúdo, mas para ganhar a confiança necessária para **transmiti-lo**.

Mês 1 – Fundamentos e Contexto

- **Semana 1 – O que é....?**
 - O que é Computação (Hardware, Software) e o que é Programação.
 - O papel do programador e o que é um algoritmo.
 - **Atividade:** Observar exemplos de programas e criar um "algoritmo da vida real" (ex: "ir para a escola").
- **Semana 2 – Lógica de Predicados (Parte 1)**
 - Introdução a proposições, conectivos lógicos e operadores (E, OU, NÃO).
 - **Atividade:** Jogos de verdadeiro/falso e mini desafios de lógica.
- **Semana 3 – Lógica de Predicados (Parte 2)**
 - Aplicação da lógica em situações reais e condições compostas.
 - **Atividade:** Exercícios em grupo com "Se... Então..." (ex: "Se estiver sol E for fim de semana, ENTÃO vou à praia").
- **Semana 4 – O Ecossistema da Computação**
 - Conceitos de Sistemas Operacionais (de forma leve).
 - O que é rede e como a internet funciona (o "contexto" onde os programas vivem).
 - **Atividade:** Identificar partes do computador e desenhar um mapa de como um site chega até você.

Mês 2 – Estruturação do Pensamento Computacional

- **Semana 5 – Algoritmos e Fluxogramas (Parte 1)**
 - O que é um algoritmo e como escrever um passo a passo eficiente.
 - Símbolos básicos de fluxograma (início/fim, processo, entrada/saída).
 - **Atividade:** Criar algoritmos e fluxogramas simples para tarefas cotidianas.
- **Semana 6 – Fluxogramas (Parte 2) e Pseudocódigo**
 - Símbolos de Decisão (if/else) em fluxogramas.
 - Tradução direta do fluxograma para o Pseudocódigo.
 - **Atividade:** Desenhar fluxogramas de decisão (ex: "aprovado/reprovado") e escrevê-los em pseudocódigo.
- **Semana 7 – A Ponte: Programação Visual**
 - Por que: Esta é a "ponte". Antes de enfrentar a sintaxe difícil do C, os alunos vão brincar com os conceitos de if e loops (repetições) de forma visual.
 - **Atividade:** Criar uma pequena animação ou jogo simples usando blocos lógicos. (Alinhado com "Criatividade" e "Diversão").
- **Semana 8 – Revisão Lógica e Preparação para C**
 - Revisão de pseudocódigo, agora incluindo loops (ENQUANTO/PARA).
 - Mostrar como um fluxograma/pseudocódigo se parecerá em C (sem cobrar a sintaxe, apenas mostrando o destino).
 - **Atividade:** Criar fluxogramas e pseudocódigos de jogos simples (ex: "adivinha o número").



Mês 3 – Programação Estruturada em C (Parte 1)

- **Semana 9 – "Hello, C!" (O Ambiente)**
 - Sintaxe básica, o que é compilação e execução.
 - Estrutura mínima: `#include`, `main()`, `{ }`, `;`.
 - Comandos de saída (`printf`).
 - **Atividade:** Primeiro programa "Hello, World!" em C e variações (imprimir o nome, etc.).
- **Semana 10 – Variáveis, Tipos de Dados e Entradas**
 - Como armazenar informações (`int`, `float`, `char`).
 - Comandos de entrada (`scanf`).
 - **Atividade:** Programas para soma, média e conversão de valores (o usuário digita os dados).
- **Semana 11 – Estruturas Condicionais (`if / else`)**
 - Semana inteira dedicada a tomar decisões no código.
 - `if`, `else`, `else if` e operadores lógicos (`&&`, `||`, `!`).
 - **Atividade:** Programa de aprovação de aluno, cálculo de IMC, ou calculadora simples.
- **Semana 12 – Estruturas de Repetição (Parte 1: `while`)**
 - Semana inteira dedicada ao `while`.
 - Conceito de contadores e acumuladores.
 - **Atividade:** Programas de contagem, "adivinha o número" (agora em C), menus simples.

Mês 4 – Consolidação e Projeto Final

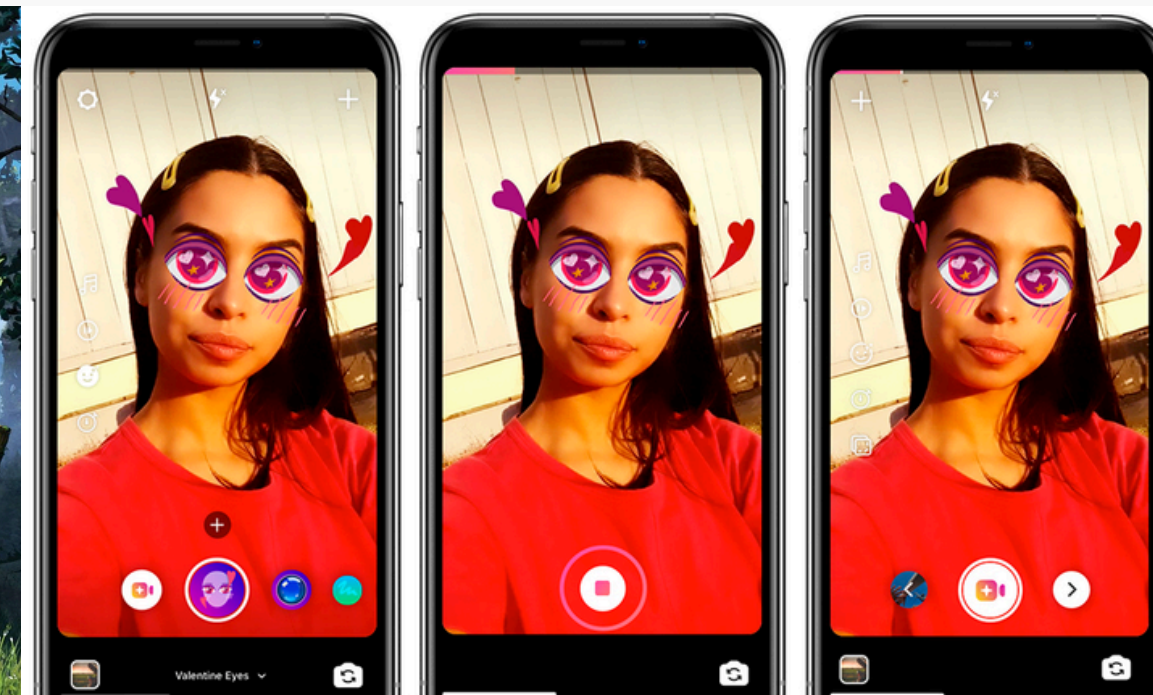
- **Semana 13 – Estruturas de Repetição (Parte 2: for) e Funções (Intro)**
 - O for como uma forma mais estruturada de repetição.
 - Introdução a Funções: por que organizar e reutilizar código.
 - **Atividade:** Programas de tabuada (com for) e criar funções simples (ex: soma(a, b)).
- **Semana 14 – Vetores (Arrays) e Funções (Avançado)**
 - Armazenamento de múltiplos dados (listas, ex: notas de alunos).
 - Passagem de parâmetros para funções.
 - **Atividade:** Programa para registrar notas de uma turma e calcular a média.
 - **Projeto final:** Apresentação do enunciado do projeto final.
- **Semana 15 – Oficina de Projeto Final e Revisão Geral**
 - Definição e início do projeto final (Sistema de cadastro, quiz interativo ou jogo em C).
 - Revisão guiada de todos os conceitos (da lógica aos vetores).
 - **Atividade:** Mentoria e tempo dedicado para tirar dúvidas e desenvolver o projeto.
- **Semana 16 – Apresentação dos Projetos**
 - Apresentação do projeto final e "O que eu aprendi".
 - Discussão sobre próximos passos.
 - **Atividade:** Confraternização e feedback.

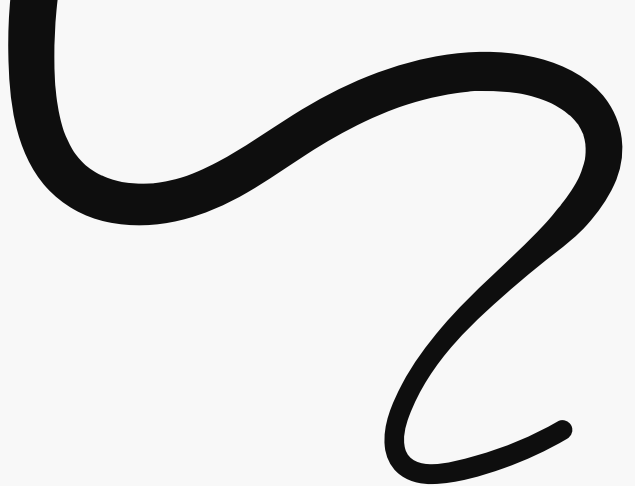
Como vai funcionar?

- **Não** precisa pedir para ir ao banheiro;
- Se não quiser ficar na aula, **sair em silêncio**
- **Chegar no horário**
- Respeitar a vez de **fala do colega**
- Participar **ativamente** das atividades
- **Não desrespeitar** os demais durante a aula

O Superpoder da Programação: Hackeando a Realidade

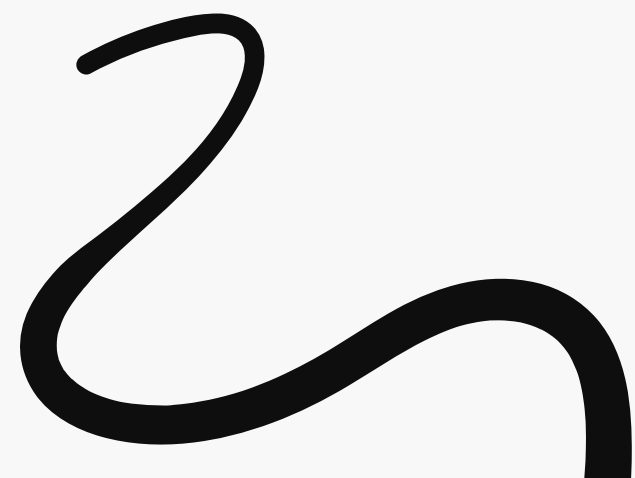
O que essas coisas têm em comum?





Se você pensou em **instruções**
parabéns!!

Se não, ta tudo bem...

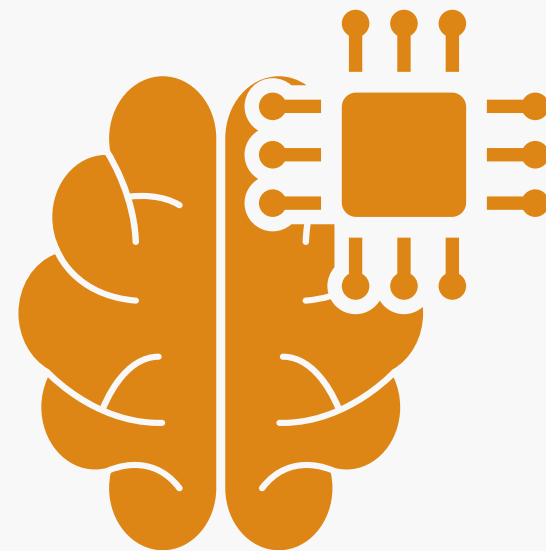


Elas seguem **Instruções**

- Computadores não pensam. **Eles obedecem.**
- Eles são rápidos, mas precisam de um **chefe.**
- Esse chefe é **VOCÊ.**

0 Tradutor Universal

- Computadores falam "**Binário**" (0 e 1).
- Nós falamos "**Ideias**".
- Programação é o idioma que traduz sua **imaginação** para a **máquina**.



0 Feiticeiro vs. 0 Programador

Mago: Fala palavras estranhas -> 0 mundo muda.

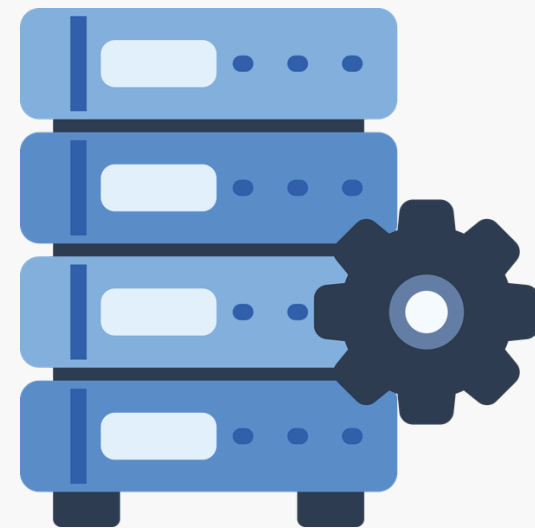
Programador: Digita códigos -> Cria mundos, apps e soluções.

É o superpoder de criar coisas a partir do nada.

Onde você pode atuar?



Frontend



Backend



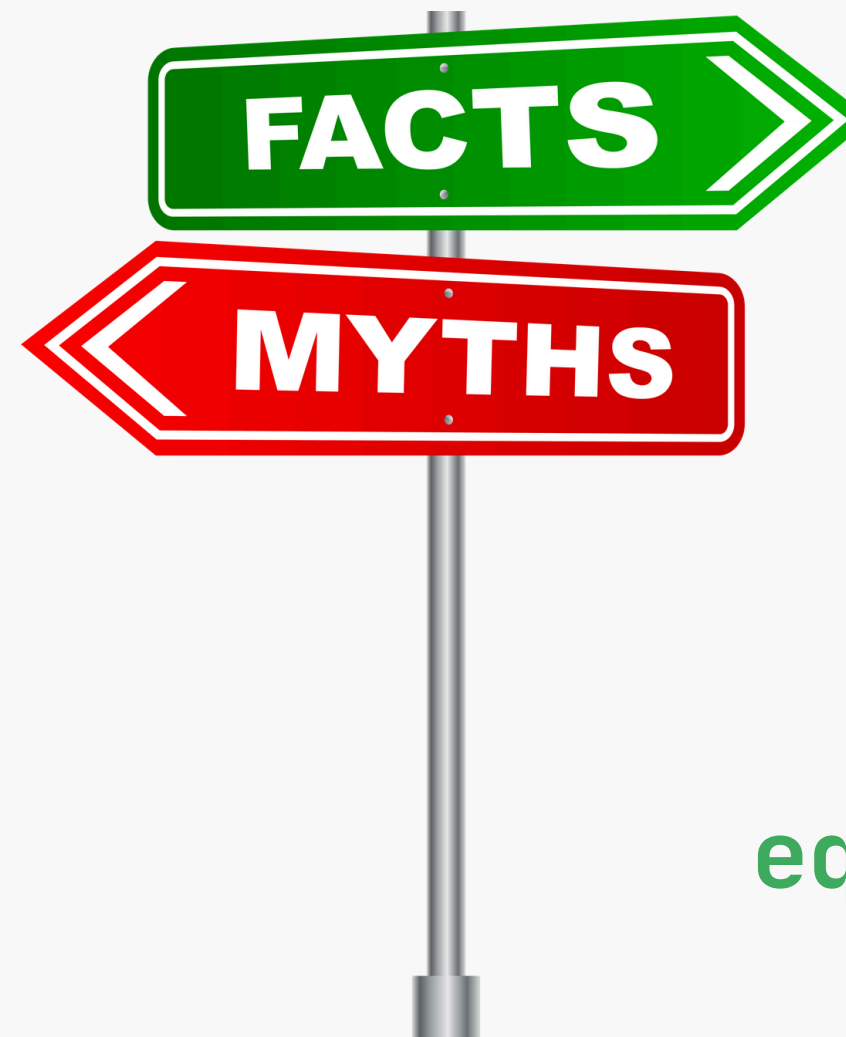
Jogos



IA

E muito mais...

Desvendando o Mito



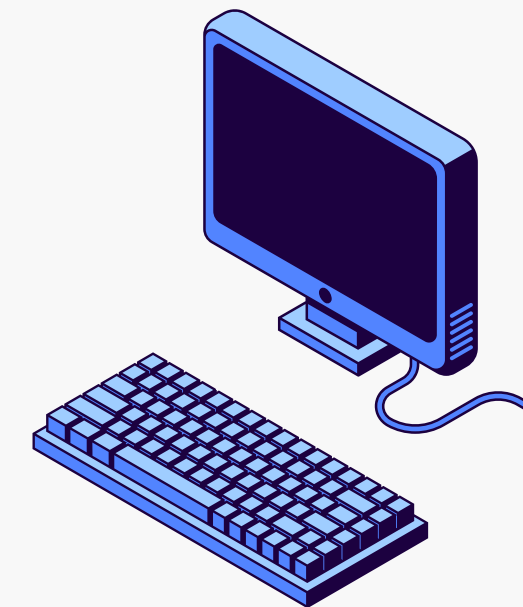
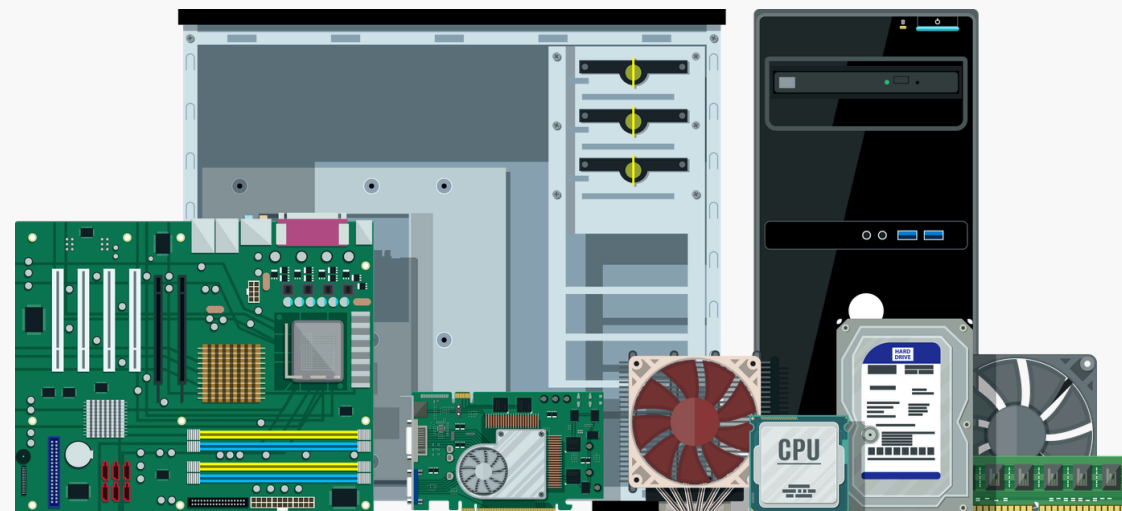
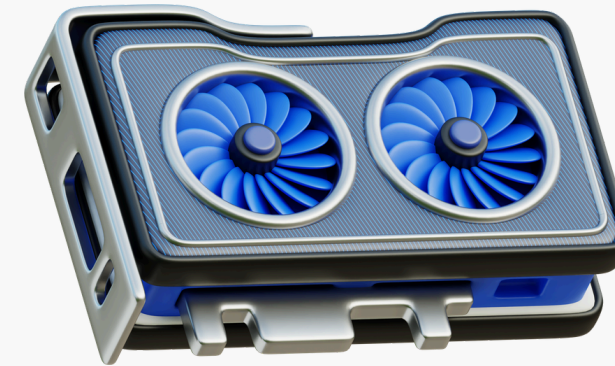
Gênio matemático
solitário num porão.

Criativo, trabalha em
equipe, resolve problemas
e aprende todo dia.

O que é Hardware a Software?

Corpo e Mente

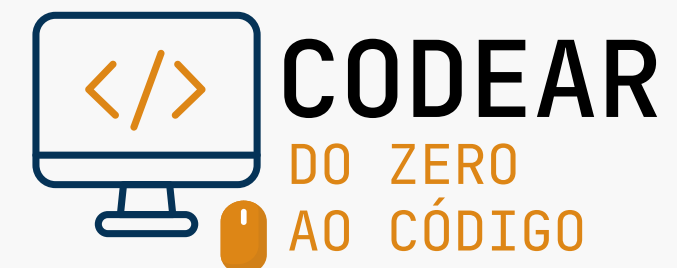
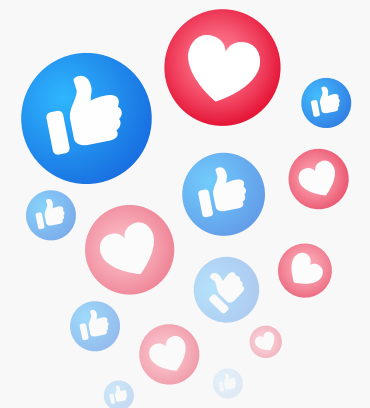
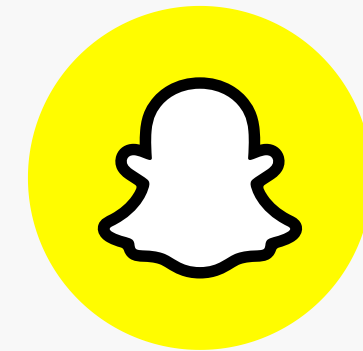
Hardware(Corpo): 0 que você chuta.



Corpo e Mente

Hardware(Corpo): 0 que você chuta.

Software(Mente): 0 que você xinga.



Corpo e Mente

Hardware(Corpo): 0 que você chuta.

Software(Mente): 0 que você xinga.

Sem software, o hardware é peso de papel.

O que é um Algoritmo?

- Uma "receita de bolo" ultra precisa.
- Uma sequência de passos para resolver um problema.

O computador segue literalmente o que você diz.

Robô Desenhista

Missão: Programar o robô para desenhar uma "Casa com uma árvore e um sol".

Regra: Cuidado com o que você pede... eu vou obedecer **EXATAMENTE**

Debugando a Vida

- Computadores não **advinham** intenções.
- **Clareza** é tudo.
- Errar (Bug) faz parte do processo de **descobrir** a solução.

Atividade Prática

Escreva o algoritmo de "Ir para a Escola" ou "Arrumar o Quarto":

- Mínimo de 6 passos.
- 5 minutos.

Semana que vem: Lógica e Jogos

- Como **ensinar** o computador a tomar decisões?
- **Verdadeiro** ou **Falso**?
- Prepara-se para **hackear** seu cérebro.



O Chip da Decisão: Desbloqueando a Lógica

Recapitulando

- O que **Algoritmo**?
- O que é **Hardware** e **Software**?

Relembrando: **o** **computador é burro**

Hoje, vamos instalar o Chip de Inteligência.
Vamos ensinar ele a dizer **SIM** ou **NÃO**.



Só Existem Dois Lados

No mundo digital, não existe "talvez".

- TRUE (1): Verdadeiro, Ligado, Sim.
- FALSE (0): Falso, Desligado, Não.



Só Existem Dois Lados

- 0 céu é verde
- Estamos no Brasil
- 0 professor está de tênis
- Dois mais dois é igual a batata



Só Existem Dois Lados

- O céu é verde (FALSE)
- Estamos no Brasil (TRUE)
- O professor está de tênis (Depende)
- Dois mais dois é igual a batata (FALSE)



Quem decide o que passa?

Para o computador tomar decisões, ele usa 3
Operadores principais:



AND



OR



NOT

0 Porteiro Exigente (AND)



AND

- Conceito: "Tudo tem que ser verdade."
- Exemplo: (Tem Ingresso) E (Está de Tênis) = Entra na Festa.
- Regra: Se um falhar, tudo é **FALSE**.

0 amigo gente boa (OR)



OR

- Conceito: "Basta um ser verdade."
- Exemplo: (É Vip) OU (Conhece o Dono)
= Entra na Festa.
- Regra: Só dá FALSE se tudo for mentira.

Operador NÃO (NOT !)



NOT

- Conceito: "Ele inverte a realidade."
- Exemplo: NÃO (Está Chovendo) → 0
computador entende que está Sol.

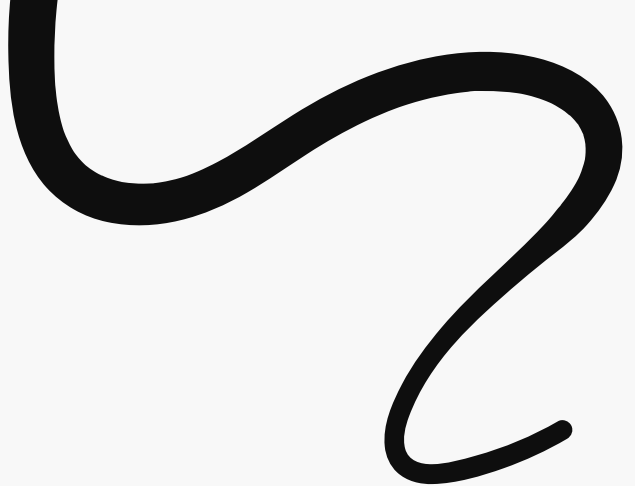
Arena Lógica

Vamos transformar a sala em um computador.

- **TRUE** = Mãos para cima 🙌
- **FALSE** = Mãos na cabeça 🤦

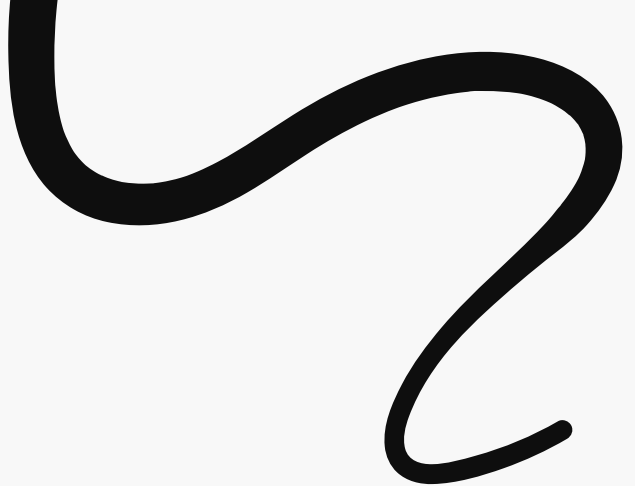
Missão: Processe o comando rápido ou sofra "Tela Azul"





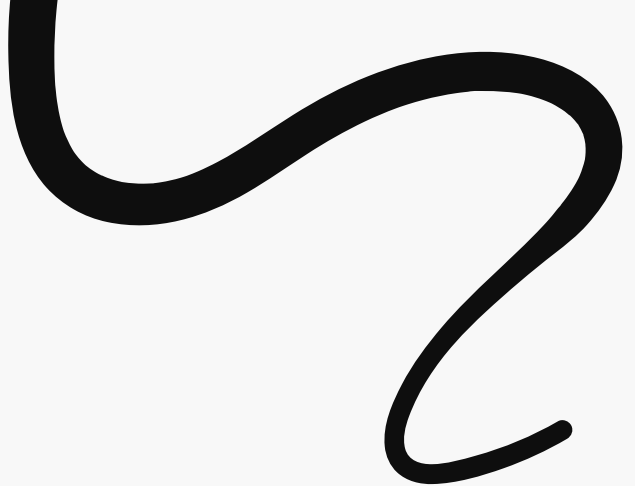
Nível 1: Tutorial

- "O céu é azul."
- "Nós estamos tendo aula de culinária agora."
- "O professor está usando óculos."
- "Você está em pé agora."
- "O Brasil fica na Europa."



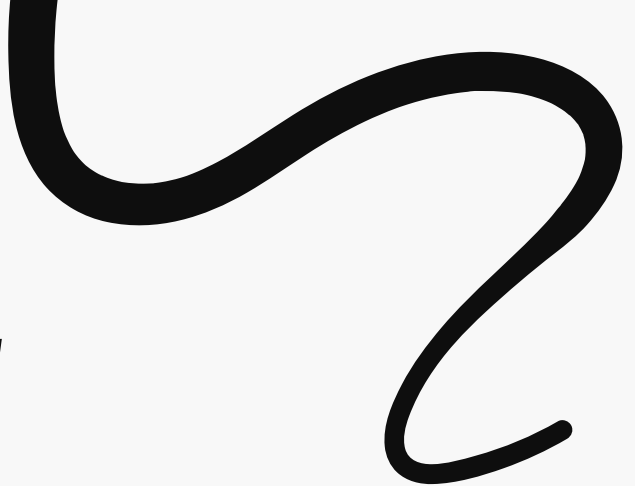
Nível 2: O Desafio do E / AND

- "Estou usando tênis **E** estou usando calça jeans."
- "Tem alguém de chinelo **E** estou de costas."
- "Sou menino **E** tenho cabelo curto."
- "Estou na escola **E** hoje é domingo."
- "O Mario é encanador **E** o Sonic é um ouriço."



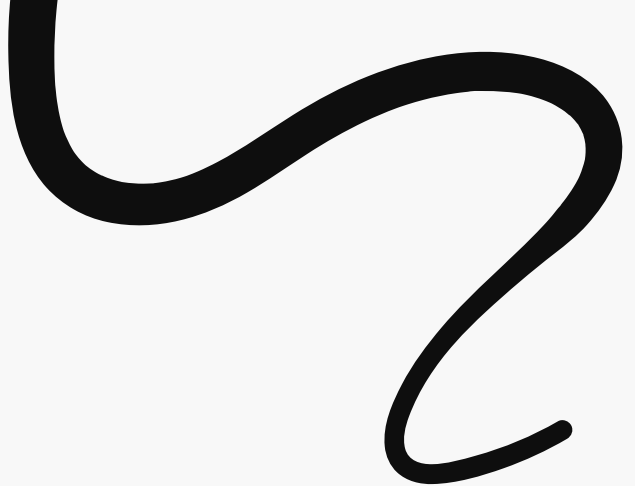
Nível 3: O Desafio do OU / OR

- "Estou usando relógio **OU** estou usando brinco."
- "Minha camiseta tem branco **OU** minha camiseta tem preto."
- "Gosto de Pizza **OU** Gosto de Hambúrguer."
- "Tenho Instagram **OU** tenho TikTok."



Nível 4: 0 "Maldito" NÃO / NOT

- **"NÃO (Estou usando sapatos)."**
- **"NÃO (Moro no Brasil)."**
- **"NÃO (Eu sou um aluno)."**



Nível 5: 0 Chefão

- "(Sou Menina) **E** (**NÃO** (estou de óculos))."
- "(Estou de camiseta branca **OU** camiseta preta) **E**
(Estou de tênis)."
- "**NÃO** ((Sou Humano) **E** (Tenho cabelo))"

Tabela Verdade

Entrada (P)	Saída (!P)	O que acontece?
1 (True)	0 (False)	Inverteu para Falso
0 (False)	1 (True)	Inverteu para Verdadeiro

Tabela Verdade

P	Q	Resultado (P && Q)	Explicação
1	1	1 (True)	Tudo verdade ✓
1	0	0 (False)	Falhou um ✗
0	1	0 (False)	Falhou um ✗
0	0	0 (False)	Tudo falso ✗

Tabela Verdade

P	Q	Resultado (P && Q)	Explicação
1	1	1 (True)	Sobrou verdade ✓
1	0	1 (True)	P salvou ✓
0	1	1 (True)	Q salvou ✓
0	0	0 (False)	Faltou verdade ✗

Semana que vem: Mais Lógica e Jogos

- Como **o computador** faz as coisas?
- **Se** ou **Senão**?
- Prepara-se para **explodir** seu cérebro.



A Encruzilhada: Ensinando o computador a tomar decisões

Recapitulando

- O que **Algoritmo**?
- O que é **Hardware** e **Software**?

Recapitulando

- **TRUE** (**Verdadeiro**) = 👍
- **FALSE** (**Falso**) = 👎
- **AND** (**E**) = 0 Porteiro Chato (Tudo tem que ser verdade)
- **OR** (**OU**) = 0 Amigo Gente Boa (Basta um ser verdade)
- **NOT** (**NÃO**) = Nega tudo até o fim

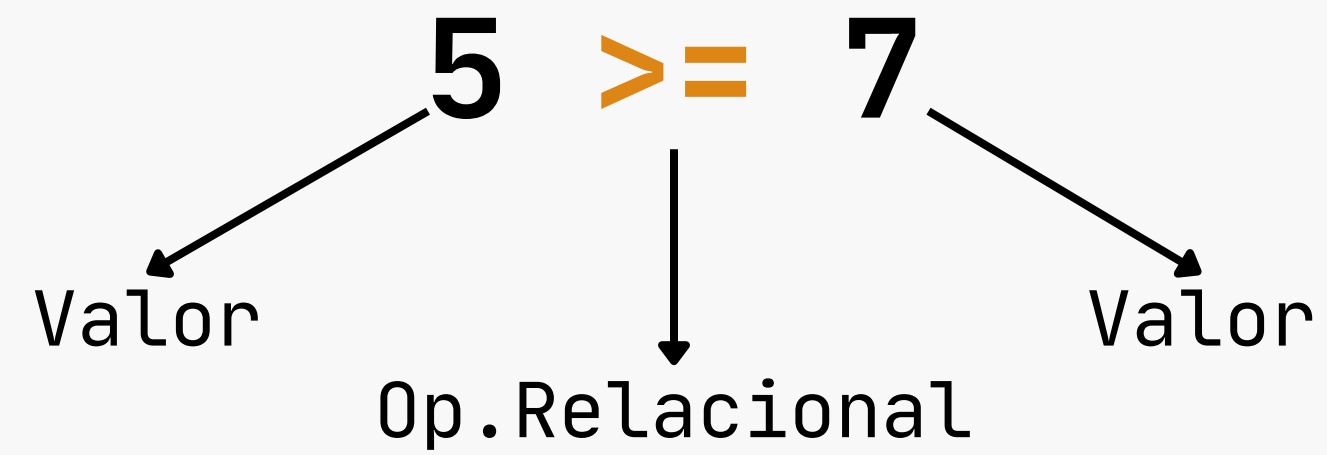
Recapitulando

- O que é uma sentença lógica?
 - Conjunto de condições ligadas por *operadores lógicos*
- O que é uma condição?
 - É uma junção de dois valores com um *operador relacional*

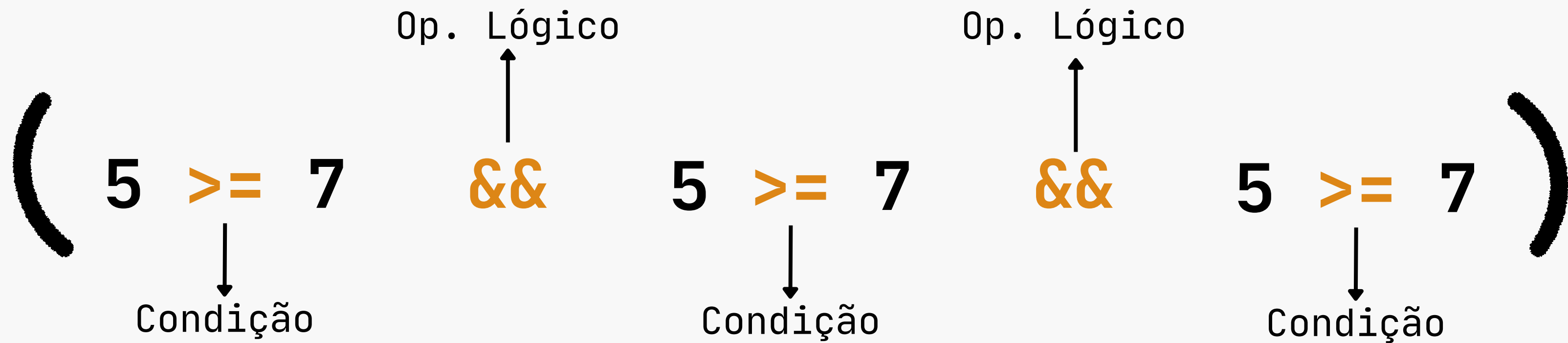
Recapitulando

- O que é um operador lógico?
 - São os operadores `AND(&&)`, `OR(||)` e `NOT(!)`
- O que é um operador relacional?
 - São Igual (`==`), Diferente (`!=`), Maior (`>`), Menor (`<`), Maior igual (`>=`) e Menor igual (`<=`)

Condição



Sentença Lógica



E hoje?

O computador sabe o que é **verdade** e o que é **mentira**.

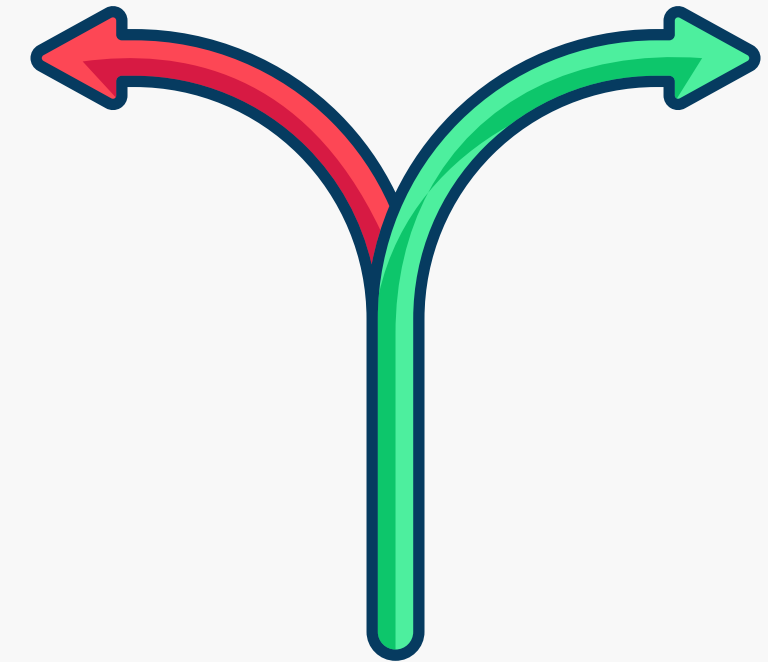
Mas o que ele faz com isso?

Hoje vamos usar isso para criar caminhos.

A vida não é uma linha **reta**

Está chovendo?

- **SIM** ➡ Levo guarda-chuva.
- **NÃO** ➡ Vou de óculos escuros.



SE ... ENTÃO ...

(Em inglês: IF ... THEN ...)

É a estrutura mais **poderosa** da programação.



Juntando as Peças

SE (Estiver Sol **E** For Sábado)
ENTÃO (**Vou para a Praia**)

Sábado +



E se for mentira?

- Apresentando o: SENÃO (**ELSE**)
- Se a condição for **FALSE**, o computador executa o **Plano B**.

SEGUNDA
~~Sábado~~

+



A Lógica do Game Over

- **SE** (Vida == 0)
- **ENTÃO** (Mostrar "GAME OVER")
- **SENÃO** (Continuar Jogo)

GAME
OVER

O que é variável?

Uma **variável**

é um símbolo, nome ou contêiner que representa um valor capaz de mudar, ser medido ou armazenado.

Como definir?

Símbolo de **atribuição** que é.....

Como definir?

- =

OU

- <-

A depender da sintaxe

Sintaxe

A *sintaxe*

é a parte da gramática que estuda a *organização*,
a *estrutura* e a *relação* entre as palavras e as
orações dentro de uma frase.

O Algoritmo da Vida Real

Vocês vão criar regras de **SE... ENTÃO... SENÃO** para situações do dia a dia.

O Algoritmo da Vida Real

- **SE** (Minha mãe gritou "TÁ ATRASADO!")
- **ENTÃO** (Pulo da cama em 1 segundo e visto o uniforme correndo)
- **SENÃO** (Aperto o botão "Soneca" e durmo mais 5 minutos)

Aprovado ou Reprovado?

- O computador testa condições (**True/False**).
- Se for verdade, vai para a **direita**.
- Se for mentira, vai para a **esquerda** (ou não faz nada).

Ir ao cinema

- **SE** (Precisa ter ingresso **E** (ter idade mínima **OU** estar com os pais))
- **ENTÃO** (...)
- **SENÃO** (...)

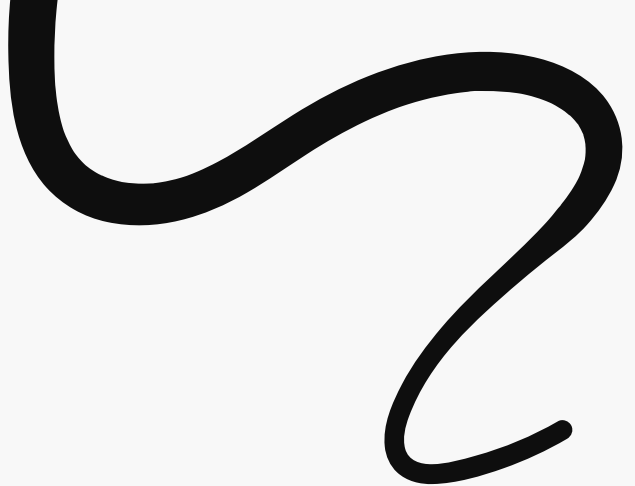
Ir ao cinema

- **SE** (Precisa ter ingresso **E** (ter idade mínima **OU** estar com os pais))
- **ENTÃO** (...)
- **SENÃO** (...)

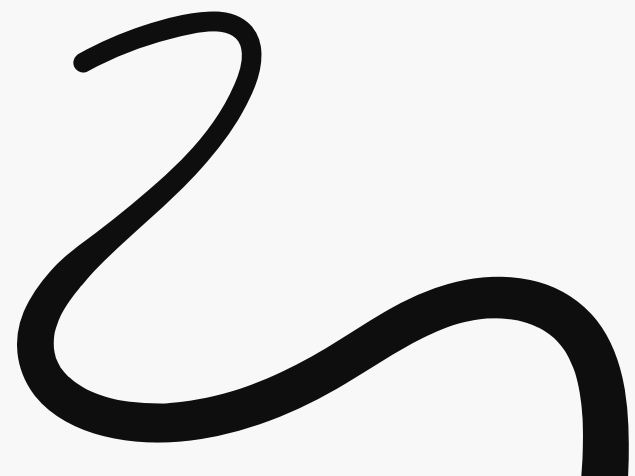
Semana que vem: 0 Ecossistema da Computação

Onde o código **vive**? Sistemas Operacionais e **Internet**.





O Ecossistema:
A casa onde o seu
código mora.



Relembrando Corpo e Mente

- Hardware(Corpo): O que você chuta.
- Software(Mente): O que você xinga.

Mas quem faz o meio de campo?

O Sistema Operacional (S.O.)

- É o **chefe** do computador.
- Ele traduz o seu **clique** para a **eletricidade**.
- Exemplos: Windows, Android, iOS, Linux.

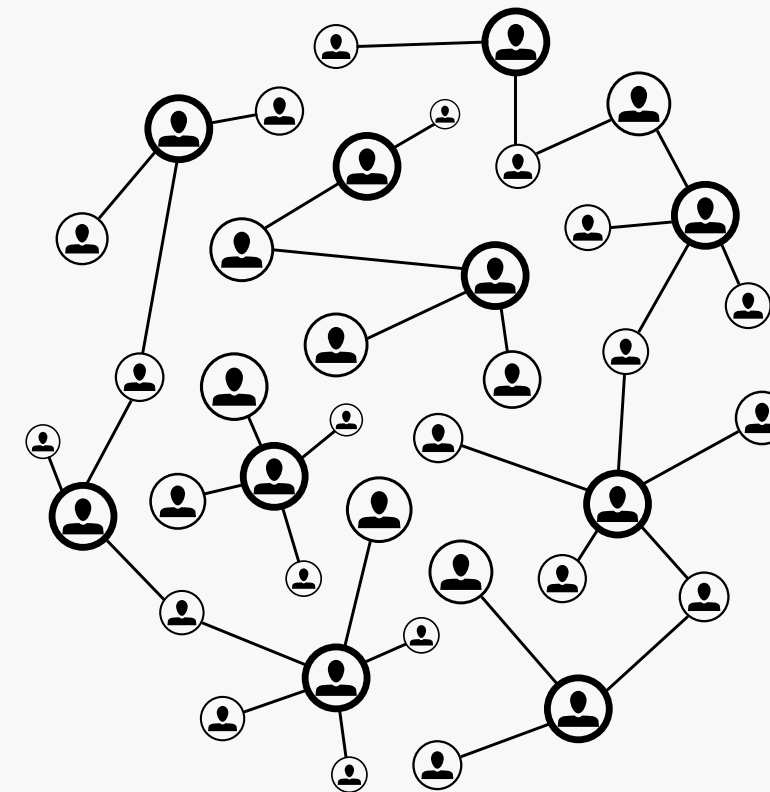


Um PC sem internet é uma ilha.

- Ele só sabe o que está salvo nele.
- Para ser útil, ele precisa de **REDE**



VS

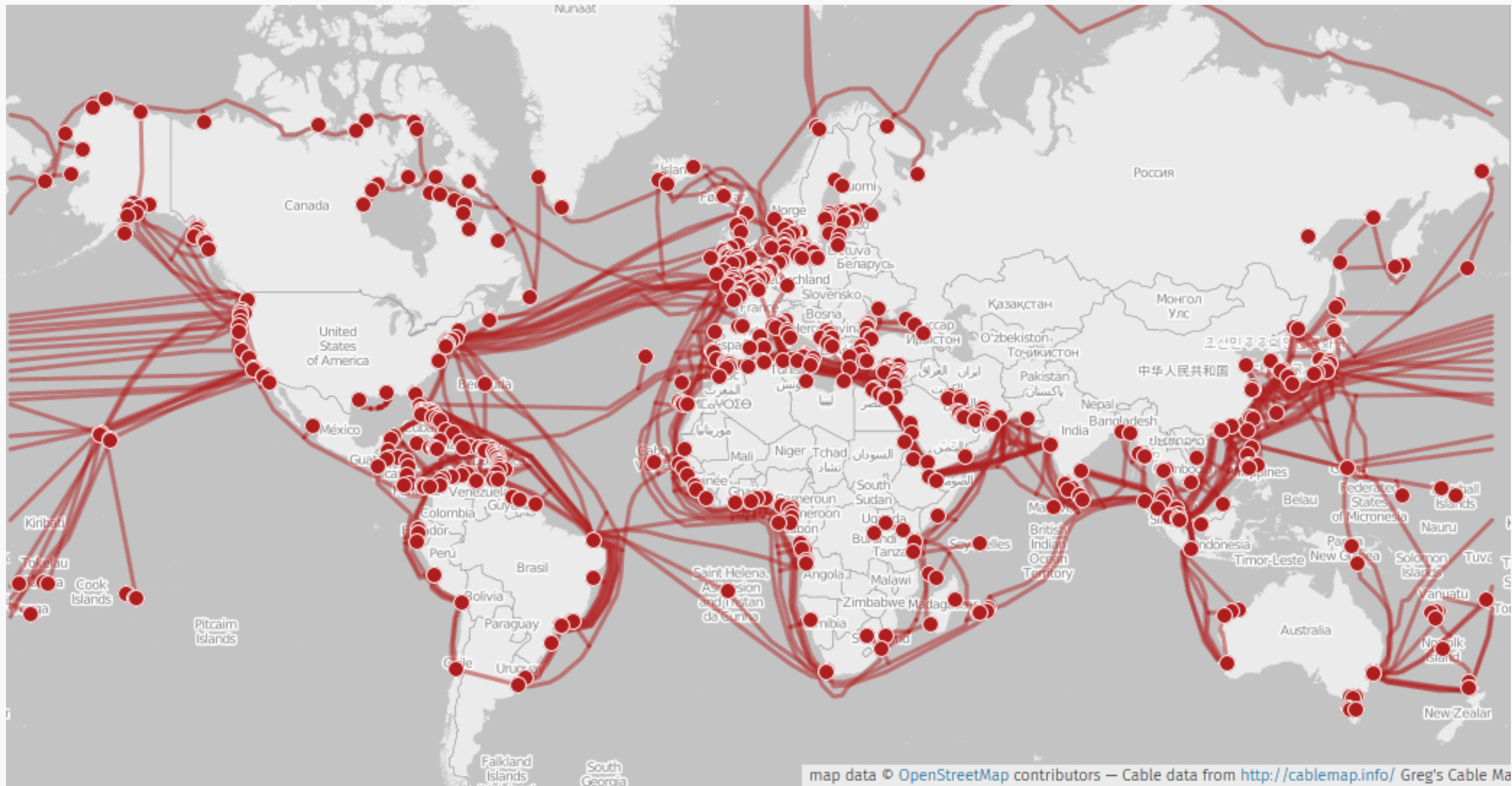


A Internet NÃO é uma nuvem ☁

- A "**Nuvem**" é apenas o computador de outra pessoa.
- A **internet** são cabos gigantes embaixo do oceano.



A Internet NÃO é uma nuvem ☁



Como a Internet Funciona?

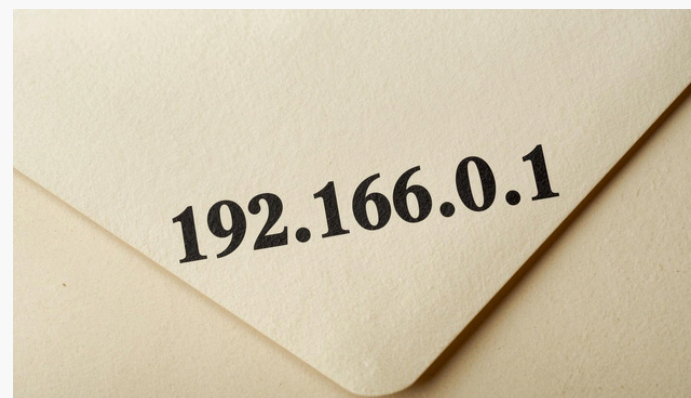
Cliente e Garçon

- Cliente (**Você**): Pede um vídeo no YouTube.
- Servidor (**Garçon/Cozinha**): O computador do Google que tem o vídeo e te entrega.



Como o site te encontra?

- Todo dispositivo tem um **IP** (Internet Protocol).
- É como o CPF ou o CEP da sua casa.
- *Sem endereço, a mensagem não chega.*



A Viagem de um "Like"

1. Sai do seu **celular** 📱
2. Vai pelo ar até o **Wi-Fi** 📶
3. Entra nos **cabos** da rua ⚡
4. Viaja o mundo até o **Servidor** 🌐
5. O Servidor **confirma** o Like 👍

Desenhe o mapa da internet!

Como uma mensagem de WhatsApp sai do seu celular e chega no celular do seu amigo que está do seu lado?

(Dica: Ela vai longe e volta!)

Parabéns, Devs!



Encerramento do 1 módulo

- Vocês sobreviveram.
- Já sabem: **Hardware, Software, Lógica** (E/OU/NÃO/SE) e como a **Internet** funciona.
- **Próximo passo:** Começar a escrever os primeiros algoritmos reais.



CODEAR

DO ZERO
AO CÓDIGO



Luis Ricardo

 @luisricar_do

 luisricar-do